**SHORT ANALYSIS REPORT: WORKSHOP 2**

Domain: Precision Agriculture Drone Crop Monitoring

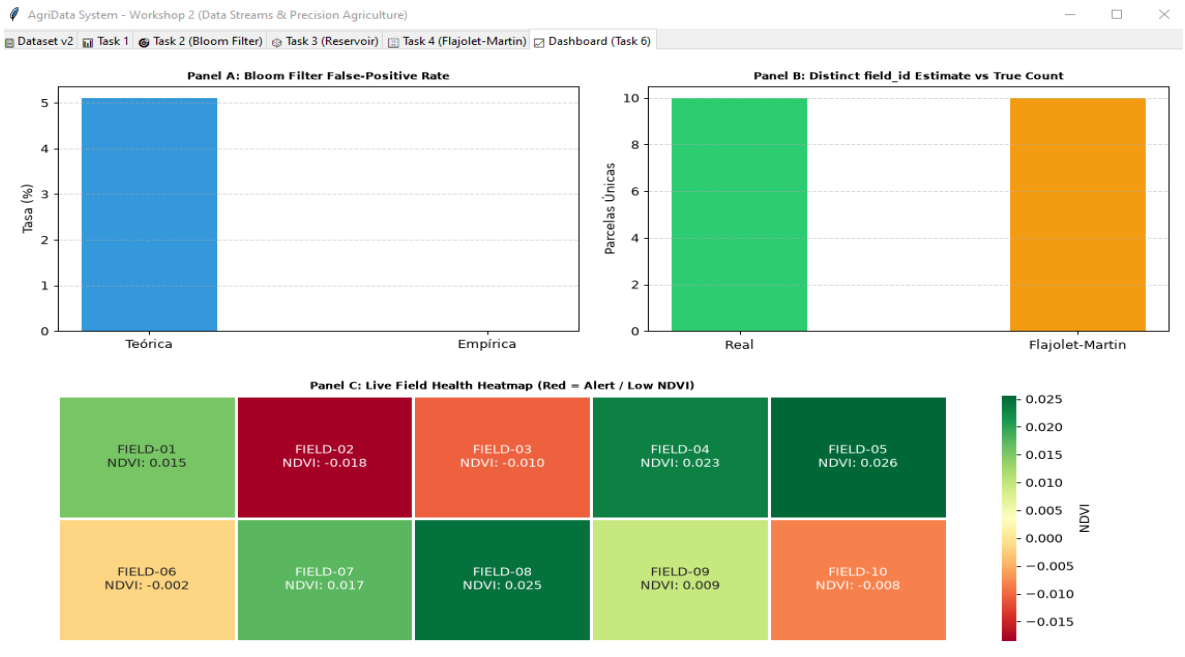
Group: 7  Unit 2: Data Streams Processing

**1. Escenario y Arquitectura:**

El sistema procesa 10,000 registros de telemetría de drones en tiempo real (ndvi_index, soil_moisture, stream_seq, battery_pct) para detectar estrés en cultivos sin almacenar el flujo completo en memoria.

**2. Implementación de Algoritmos y Resultados:**

- **Task 1 (Queries en Stream):** Se mantiene un promedio móvil del ndvi_index sobre las últimas 200 lecturas por parcela. La consulta ad-hoc identificó 7 parcelas únicas monitoreadas en la última fecha evaluada.
- **Task 2 (Bloom Filter):** Con $m = 62$ bits y $k = 4$ funciones hash, se registran parcelas con alertas para evitar duplicados. La tasa teórica de falsos positivos dio **5.11%**, mientras que la empírica obtuvo un **0.00%**.
- **Task 3 (Reservoir Sampling - S3):** Muestreo en memoria para estimar la salud del campo sobre 10,000 registros. Al incrementar el tamaño del reservorio ($k \in \{100,500,1000\}$), el error absoluto del NDVI se redujo significativamente de 0.0805 a 0.0361, demostrando la convergencia del algoritmo con memoria $O(k)$.
- **Task 4 (Flajolet-Martin - S6):** Usando 10 funciones hash, el conteo probabilístico estimó exactamente 10 parcelas únicas (conteo real = 10, **0.00% de error relativo**).
- **Task 6:** Dashboard Visualization (Paneles A, B y C)



**3. Conclusiones:**

Los algoritmos de streaming reducen el consumo de memoria de $O(N)$ a $O(k)$ o $O(\log N)$, logrando garantías probabilísticas con error casi nulo a una fracción del costo computacional tradicional.